



학년·반	이름	점수
------	----	----

01 대표 센B 1번 · 유형 01-01 소수와 합성수

다음 수 중 소수의 개수를 a , 합성수의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

1, 2, 7, 18, 21, 23, 35, 39, 47, 51

답

02 중 센B 2번 · 유형 01-01 소수와 합성수

40 이상 50 미만의 자연수 중 합성수의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

답 ① ② ③ ④ ⑤

03 중 센B 3번 · 유형 01-01 소수와 합성수

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수의 개수는?

- (가) 10보다 크고 30보다 작은 자연수이다.
(나) 약수가 2개이다.

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

답 ① ② ③ ④ ⑤

04 중 센B 4번 · 유형 01-01 소수와 합성수

자연수 a 보다 작은 소수가 7개일 때, a 가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

답

05 상 센B 5번 · 유형 01-01 소수와 합성수

어떤 자연수는 서로 다른 두 소수의 합으로 나타낼 수 있다. 예를 들어

$$20 = 3 + 17 = 7 + 13$$

과 같이 나타낼 수 있다. 48을 서로 다른 두 소수의 합으로 나타내는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.

(단, 더하는 순서는 생각하지 않는다.)

답

06 대표 센B 6번 · 유형 01-02 소수와 합성수의 성질

다음 중 옳은 것은?

- ① 가장 작은 소수는 2이다.
② 합성수는 모두 짝수이다.
③ 모든 자연수는 소수 또는 합성수이다.
④ 모든 소수는 약수가 1개이다.
⑤ 두 합성수의 곱은 짝수이다.

답 ① ② ③ ④ ⑤



07 중 센B 7번 · 유형 01-02 소수와 합성수의 성질

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 가장 작은 합성수는 4이다.
- ② 소수이면서 합성수인 수는 없다.
- ③ 5의 약수는 모두 소수이다.
- ④ 6의 배수 중 소수는 없다.
- ⑤ 2를 제외한 모든 짝수는 약수가 3개 이상이다.

답 ① ② ③ ④ ⑤

08 중 센B 8번 · 유형 01-02 소수와 합성수의 성질

옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (ㄱ) 한 자리 자연수 중 합성수는 4개이다.
- (ㄴ) 약수가 5개인 수는 합성수이다.
- (ㄷ) 일의 자리의 숫자가 7인 자연수는 모두 소수이다.
- (ㄹ) 두 합성수의 합은 합성수이다.

- ① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄱ), (ㄹ) ③ (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)
- ④ (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)

답 ① ② ③ ④ ⑤

09 대표 센B 9번 · 유형 01-03 거듭제곱으로 나타내기

다음 중 옳은 것은?

- ① $8 \times 8 \times 8 \times 8 = 4^8$
- ② $3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 = 3^3 + 5^2$
- ③ $2 \times 7 \times 7 \times 2 \times 7 \times 7 = 2^4 \times 7^4$
- ④ $5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5^5$
- ⑤ $\frac{1}{2 \times 2 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{1}{2^2 \times 6^3}$

답 ① ② ③ ④ ⑤

10 중 센B 10번 · 유형 01-03 거듭제곱으로 나타내기

자연수 a, b, c 에 대하여

$$7 \times 2 \times 11 \times 2 \times 7 \times 11 \times 7 \times 7 \times 2 = 2^a \times 7^b \times 11^c$$

일 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

답

11 중 센B 11번 · 유형 01-03 거듭제곱으로 나타내기

$5^3 = x$, $\left(\frac{1}{2}\right)^y = \frac{1}{128}$ 을 만족시키는 자연수 x, y 에 대하여 $x-y$ 의 값을 구하시오.

답

12 중 센B 12번 · 유형 01-03 거듭제곱으로 나타내기

오른쪽을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} 10 \text{ m} &= 10^a \text{ cm} \\ 10 \text{ t} &= 10^b \text{ kg} \\ 100 \text{ L} &= 10^c \text{ mL} \\ 100 \text{ 만 원} &= 10^d \text{ 원} \end{aligned}$$

답



